

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. $(1 - 3i)^2 = (\quad)$

A. $-8 + 6i$

B. $-8 - 6i$

C. $8 + 6i$

D. $8 - 6i$

2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1\}$

B. $\{3, 6\}$

C. $\{0, 1, 9\}$

D. $\{0, 3, 9\}$

3. 已知向量 a, b 满足 $|a + b| = 1$, $|a - b| = \sqrt{3}$, 则 $a \cdot b = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{2}$

4. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 经过点 $(1, 0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$, 则 C 的渐近线方程为
()

A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$

B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$

C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

5. 已知棱台的上、下底面均是有一个内角为 60° 的菱形，上、下底面的边长分别为 2、3，该棱台的高为 $\sqrt{3}$ ，则其体积为()

A. $\frac{19}{12}$

B. $\frac{19}{6}$

C. $\frac{19}{4}$

D. $\frac{19}{2}$

6. 把甲、乙、丙、丁等 8 位员工分为 A 、 B 两个技术攻关组，要求每组 4 人，其中甲、乙同组，丙、丁不同组，则分组方案共有()

A. 10 种

B. 12 种

C. 16 种

D. 24 种

7. 已知 α 为第二象限角， $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = (\quad)$

A. $\frac{3}{4}$

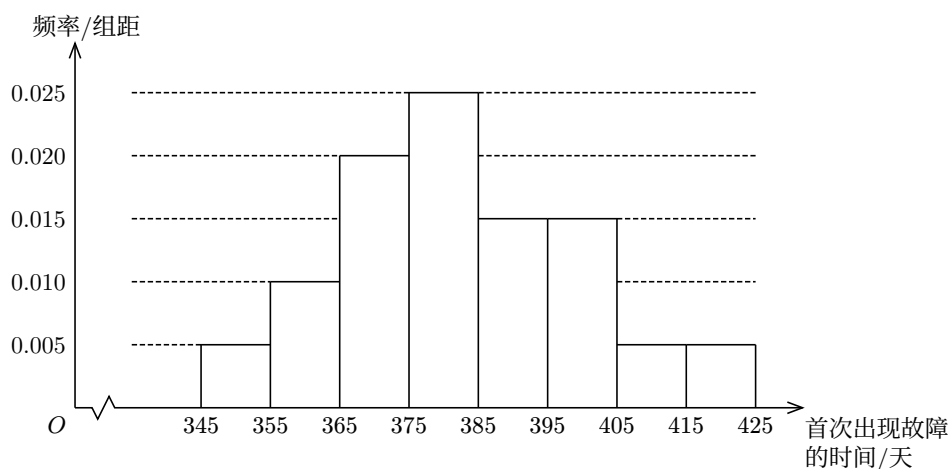
B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

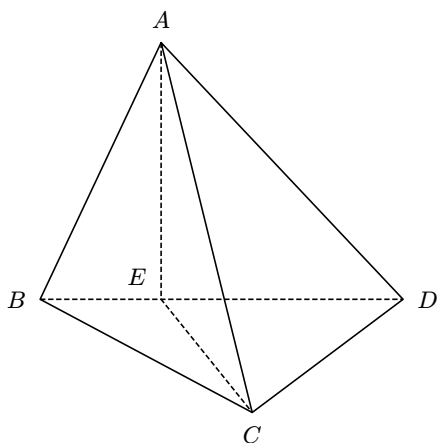
D. $\frac{5}{12}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：



- (1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内均匀分布）；
 - (2) 设 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率估计值。
 - (i) 求 $\hat{p}$ ；
 - (ii) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品，记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数，假设 $X \sim B(100, \hat{p})$ ，求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 。
16. (15 分) 如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上， $AE \perp CE$ ， $AE \perp DE$ ， $CD \perp AD$ 。



- (1) 证明： $CD \perp AB$ ；
 - (2) 若 $DE = 2$ ， $BE = 1$ ， $AE = \sqrt{2}$ ， $CD = 2\sqrt{3}$ ，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值。
17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B = \frac{3}{4}$ ， $\cos^2(A + C) + \sin A \sin C = 1$ 。
- (1) 证明： $\triangle ABC$ 为钝角三角形；
 - (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

18. (17 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$ 。

(1) 求 E 的离心率;

(2) 设 O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 为 E 上的点, 过 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B 。直线 OA 与直线 GB 的交点为 P , 当 A 在 E 上运动时, 点 P 的轨迹为 M 。

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 说明 M' 是什么曲线。

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$ 。

(1) 求 a 、 b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(k+x) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值。